

庞梦鑫

2001-11 | 男 | 汉 | 共青团员 | 河南南阳 | 应届生

18811537663 | 2823801378@qq.com



教育背景

2023-09 ~ 至今 北京印刷学院 信息与通信工程（硕士）

专业成绩：GPA 3.61/4（专业前10）

主修课程：算法设计与分析、图像处理与分析、模式识别与机器学习、图像安全与智能识别、现代数字通信技术等。

2019-09 ~ 2023-06 北京印刷学院 计算机科学与技术（本科）

主修课程：计算机组成原理、计算机网络、C语言程序设计、数据结构、操作系统、数据库原理、软件工程等。

实习经历

2025-06 ~ 2025-11 北京联视神盾安防技术有限公司（公安部第一研究所安防部） 视觉算法工程师

- 基于LangChain与LangGraph架构主导刑侦Agent开发，构建嫌疑人特征比对与案件逻辑推理 workflow；通过优化Prompt工程及引入线程池并发机制，显著提升查询的准确率与响应速度；
- 主导安防Agent中行人重识别、视频追踪及人脸质量检测等核心工具组件的技术选型与实现；
- 独立构建端到端语音交互系统，针对实时场景改进音频切片并且加入VAD逻辑，降低了响应延迟，大幅提升交互流畅度；
- 负责CUDA环境人脸识别算法向华为昇腾NPU的国产化迁移，解决算子不支持等兼容性难题，确保模型在国产硬件上稳定运行；
- 主导人脸识别模型TensorRT量化加速，在保证精度的前提下，将模型推理吞吐量提升100%，有效降低了生产环境的算力成本。

科研经历

2024-08 ~ 至今 图像超分辨率重建算法研究 (Python, PyTorch)

- 使用Transformer架构实现单图像超分辨率重建，改进注意力机制及前馈网络等多个要点，有效提取图像高频细节，在多个基准测试集上，PSNR/SSIM指标均优于同时期SOTA模型；
- 独立承担从算法设计、代码实现、消融实验到最终定量/定性评估的全流程研究工作；
- 熟练掌握：CNN、Transformer以及最新的Mamba等深度学习模型的特性与应用。

项目经验

2025-10 ~ 2025-12 基于YOLO的风险识别模型部署 主要成员

负责YOLO模型在模拟无人机的RK3588边缘计算平台的落地部署。针对嵌入式环境资源受限问题，通过量化模型并编写自动化推理脚本，成功打通模型转换与推理全流程，完成系统可行性验证。此外撰写了开发文档以便项目后续推进。

2023-11 ~ 2024-08 防伪点阵码微信小程序开发 主要成员

作为核心开发成员，构建用于展示课题组点阵码解码算法的微信小程序系统。基于Spring开发RESTful API接口，对接核心解码算法、数据库与前端交互。独立完成MySQL数据库的搭建与旧数据迁移工作，设计规范的数据表结构。成功打通前后端数据链路，支撑了课题组科研成果的移动端展示。

2023-11 ~ 2024-08 图像/视频处理工具开发 负责人

基于Qt C++、OpenCV及FFmpeg开发高性能图像/视频处理桌面应用，集成多协议视频编解码与图像预处理算法。通过封装底层处理逻辑，为团队提供可视化的实验工具，显著提升了视频数据分析与预处理的效率。

技能特长

- 编程语言：Python, C++, Java, SQL
- 深度学习：PyTorch, TensorRT, LangChain, CUDA, Transformer, Mamba
- 开发工具：Linux, Git, Docker, Flask, Qt, Spring Boot

荣誉证书

软件设计师（中级职业资格）、蓝桥杯北京市二等奖、码蹄杯国赛优秀奖、百度之星省赛铜奖、2025二等学业奖学金、创新创业大赛校二等奖、2024三等学业奖学金、2023三等学业奖学金、软件著作权：2025SR1692344。

自我评价

本人性格开朗、踏实，待人热情、真诚。善于解决问题，有很强的团队协作意识和责任心。具备快速的适应能力和较强的学习能力。